LIFE LAB — CONVERSATION SYSTEM

BẢN CHUẨN HÓA KIẾN TRÚC & GIAO DIỆN HIỆN CÓ: V8.7.2

Ứng dụng Web Phản tư & Thiết kế Trải nghiệm Sống (Spec V8.7.2 Master + User State)

Cấu trúc Monorepo Workspaces: packages/contract · apps/server · apps/web

1. ĐỊNH VỊ VÀ ĐẶC ĐIỂM CỐT LÕI CỦA WEB HIỆN CÓ

Life Lab V8.7.2 là hệ thống web hoàn toàn mới, đã loại bỏ toàn bộ 3D cồng kềnh để chuyển sang phong cách thiết kế tối giản, thanh lịch (Clean Organic / Serene UI). Ứng dụng hoạt động như một công cụ phản tư độc lập, giúp người dùng nhìn rõ điều đang quan trọng với mình thông qua hội thoại có kiểm soát trạng thái nghiêm ngặt:

1. Backend-Enforced State
Backend sở hữu toàn bộ State Machine và quyền ghi. AI Model chỉ đề xuất nội dung, không có quyền tự quyết định chuyển state.

2. An toàn & Quyền riêng tư
Thứ tự ưu tiên tuyệt đối: Crisis Safety (an toàn khủng hoảng) → User Stop → Quyền riêng tư (Privacy) → State Machine.

3. Giao diện 2D Tối giản
Giao diện nhẹ nhàng với tone màu Cream/Peach/Lilac, bản đồ 2D dạng quỹ đạo (Orbit Canvas), hỗ trợ mượt mà từ di động (360px) đến Desktop.

2. KIẾN TRÚC MONOREPO WORKSPACES

Toàn bộ dự án hiện được tổ chức chuẩn hóa trong thư mục /lifelab thành 3 gói phụ trách các tầng kiến trúc tách biệt:

1. packages/contract
Gói định nghĩa dùng chung cho cả Frontend và Backend: Enum canonical, bảng chuyển trạng thái chuẩn T001–T063, Zod output schemas, types hệ thống.

2. apps/server
Backend Express + TypeScript + PostgreSQL: Orchestrator điều phối hội thoại, State Machine, bộ lọc Safety khủng hoảng, Memory manager, AI Gateway (Gemini/Mock).

3. apps/web
Frontend Vite + React 18 + CSS: Triển khai 15 kịch bản trải nghiệm (UX01–UX15), tối ưu mobile-first 360px và giao diện Desktop Split-view hiện đại.

KIẾN TRÚC GIAO DIỆN & TRẢI NGHIỆM NGƯỜI DÙNG

4 Tab Điều hướng, Quy trình 3 Bước Hôm Nay & Bản Đồ Quỹ Đạo 2D

3. BỐ CỤC ĐIỀU HƯỚNG 4 TABS CHÍNH

Giao diện web hiện tại cung cấp 4 màn hình chức năng thông qua thanh SideNav (Desktop) hoặc BottomNav (Mobile):

? Tab 1: Hôm nay / Khám phá (Today)

Trung tâm trải nghiệm gồm 3 giai đoạn: Màn hình chào mừng (Welcome) ? Lựa chọn quyền riêng tư (Consent) ? Khung đối thoại phản tư AI.

? Tab 2: Bản đồ Cuộc đời (Life Map)

Bản đồ 2D dạng quỹ đạo (Orbit / MapCanvasLarge) lấy tâm là "Điều quan trọng lúc này" kết nối với Công việc, Mối quan hệ, Bản thân.

? Tab 3: Điều đang thử (Experiments)

Theo dõi các hành vi nhỏ ngoài đời thực (Mục tiêu kiểm tra, Bước thử, Thời hạn 7 ngày, Điều quan sát). Không chấm điểm thành công/thất bại.

? Tab 4: Hành trình (Journey)

Dòng thời gian lưu giữ những gì người dùng đã xác nhận rõ hơn, bản nhìn lại tuần và quyền truy cập Trung tâm bộ nhớ (Memory Center).

4. QUY TRÌNH HỘI THOẠI 3 GIAI ĐOẠN (TAB HÔM NAY)

Mỗi phiên làm việc trong tab "Hôm nay" được thiết kế chặt chẽ qua 3 bước nhằm bảo vệ tâm lý người dùng:

Bước 1: Welcome

- Thông điệp: "Cuộc sống của bạn, đang mở."
- Nút "Ghé nhanh 1 phút" hoặc khám phá các chủ đề mẫu (Công việc, Mối quan hệ, Quyền lựa chọn).
- Tuyên bố rõ: Life Lab là công cụ phản tư, không phải con người hay dịch vụ cấp cứu.

Bước 2: Consent

- Không có ô nào được chọn sẵn.
- 3 lựa chọn quyền riêng tư:
  1. Chỉ dùng trong phiên (NO_MEMORY)
  2. Hỏi tôi sau (ASK_LATER)
  3. Đề xuất ghi nhớ (PROPOSALS_ALLOWED)
- Người dùng bắt buộc phải chủ động chọn.

Bước 3: Conversation

- Đối thoại phản chiếu có kiểm soát giới hạn lượt (turn limit).
- Quick Action Chips gợi ý câu trả lời nhanh.
- Hiển thị Safety Card khi có dấu hiệu khủng hoảng.
- Khảo sát cảm xúc kết thúc: "Sau phiên này bạn thấy thế nào?"

5. BẢN ĐỒ 2D SVG: MAP CANVAS LARGE & ORBIT GRAPHIC

Thay thế cho Three.js nặng nề, bản đồ hiện tại được dựng bằng đồ họa vector SVG nhẹ nhàng, hiển thị mượt mà ngay lập tức:

- **Cấu trúc quỹ đạo:** Trục trung tâm là viên nang màu xanh hoàng gia "? Điều quan trọng lúc này" kết nối với các quỹ đạo đường nét đứt thanh mảnh.
- **Các bong bóng chủ đề:** ? Công việc (Chủ động thời gian) · ? Mối quan hệ (Một chuyện muốn nói) · ? Bản thân (Điều mình cần) · ? Chuyện mới.
- **Tương tác nhấp chọn:** Người dùng nhấp trực tiếp vào bất kỳ bong bóng nào để chuyển nhanh vào phiên trò chuyện tập trung cho chủ đề đó.

ĐỘNG CƠ HỘI THOẠI & QUY TẮC AN TOÀN (BACKEND)

33 Canonical States, Bảng Chuyển Trạng Thái T001–T063 & Memory Control

6. STATE MACHINE V8.7.2 CANONICAL (33 TRẠNG THÁI)

Khác với các chatbot tự do, luồng trò chuyện Life Lab V8.7.2 được dẫn dắt bởi một State Machine toán học chặt chẽ gồm 33 trạng thái được kiểm duyệt hợp lệ từ backend (packages/contract):

Khởi đầu & Khám phá:	ENTRY → CONSENT → WHAT_MATTERS_NOW → CURRENT_LIFE_DISCOVERY → CURRENT_FOCUS_DISCOVERY → CURRENT_FOCUS_CONFIRMATION
Phản chiếu & Xác thực:	MINI_REFLECTION → VERIFY → REPAIR → CONFUSION_REPAIR → PERMISSION_BEFORE_ADVICE → EXPLORE_OPTIONS → VERIFY_DIRECTION_FIT
Đầu ra (Outcomes):	OUTCOME_SELECTION → CONFIRMED_INSIGHT | BETTER_QUESTION | MEANINGFUL_NEXT_STEP | LIFE_EXPERIMENT | REFLECTIVE_PAUSE
Đóng phiên & Ký ức:	SESSION_OUTCOME_CHECKPOINT → MEMORY_PERMISSION → SESSION_FEEDBACK → CLOSE
An toàn & Ranh giới:	CRISIS_SAFETY → HIGH_STAKES_BOUNDARY → RELATIONAL_BOUNDARY → SUPPORT_PLANNING

7. CƠ CHẾ AN TOÀN KHỦNG HOẢNG (CRISIS SAFETY FLOW)

Khi người dùng nhắc tới các dấu hiệu tự hại, bế tắc cực độ hoặc khủng hoảng tâm lý, hệ thống kích hoạt ngay lập tức Crisis Safety Flow:

⍰ Nguyên tắc An toàn Khủng hoảng Tuyệt đối:

- Chuyển state tức thì sang CRISIS_SAFETY, ngắt toàn bộ flow coaching thông thường.
- Hiển thị danh thiếp tài nguyên hỗ trợ khẩn cấp (Đường dây nóng, chuyên gia tâm lý có thẩm quyền).
- Vô hiệu hóa ô nhập tin nhắn để hướng người dùng tới sự hỗ trợ y tế/chuyên môn ngoài đời thực.
- Tuân thủ nghiêm ngặt ranh giới: "Life Lab là công cụ phản tư, không phải dịch vụ trị liệu tâm thần hay cấp cứu".

8. QUẢN LÝ KÝ ỨC VÀ DUYỆT ĐỀ XUẤT (MEMORY PROPOSALS)

Trong chế độ cho phép ghi nhớ, AI không bao giờ tự động âm thầm ghi vào cơ sở dữ liệu mà phải qua bước đề xuất:

• **Hộp thoại đề xuất (Memory Card):**	Hiển thị rõ nội dung muốn nhớ (content) kèm lý do vì sao nội dung này có ý nghĩa với hành trình của người dùng.
• **Hai nút lựa chọn tường minh:**	[Cho phép lưu] hoặc [Bỏ qua]. Chỉ những gì người dùng bấm cho phép mới được lưu vào CSDL Postgres.
• **Chế độ NO_MEMORY:**	Khi chọn chế độ này, backend cưỡng chế chặn 100% lệnh ghi, đảm bảo không có bất kỳ dữ liệu nào lọt ra ngoài.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT & TRẠNG THÁI DỰ ÁN

Công Nghệ Sử Dụng, Hướng Dẫn Khởi Chạy & Trạng Thái MVP

9. THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHI TIẾT (TECH SPECIFICATIONS)

Bảng tổng hợp công nghệ của hệ thống Life Lab V8.7.2 hiện hành:

• **Frontend Web:**	React 18.3.1, TypeScript 5.6.3, Vite 5.4.11 (Mobile 360px & Desktop Split-view)
• **Styling & Design:**	Pure Vanilla CSS tối ưu cao, thiết kế organic với biến CSS token, không dùng thư viện nặng
• **Shared Contract:**	TypeScript Monorepo package @lifelab/contract (canonical enums, transitions, types)
• **Backend Server:**	Express 4.21.2, TypeScript, tsx watch, Zod 3.24.1 (kiểm tra schema request/response)
• **Cơ sở Dữ liệu:**	PostgreSQL 16 (kết nối pg 8.13.1, migration script tự động, hỗ trợ in-memory fallback)
• **AI Gateway:**	Hỗ trợ linh hoạt Mock Provider (chạy dev không cần key) hoặc Google Gemini 2.0/2.5 Flash
• **Kiểm thử (Testing):**	Vitest 2.1.8 tự động kiểm thử toàn bộ các chuyển trạng thái state machine và safety rules

10. HƯỚNG DẪN KHỞI CHẠY HỆ THỐNG CỤC BỘ

Để chạy phiên bản Life Lab V8.7.2 mới nhất trên máy tính, thực hiện các lệnh sau:

```
cd /home/jay/Desktop/unionFam/lifelab
# 1. Khởi động Backend (cổng 8787, dùng Mock AI không cần API key):
npm run dev:server
# 2. Khởi động Frontend Web (cổng 5173, proxy tự động sang :8787):
npm run dev:web
```

11. TỔNG KẾT & TRẠNG THÁI HIỆN TẠI CỦA SẢN PHẨM

• Phiên bản hiện có: Life Lab V8.7.2 là một MVP hoàn chỉnh, chạy ổn định, có thể kiểm thử toàn diện.
• Đã loại bỏ hoàn toàn các thành phần 3D cồng kềnh để tập trung 100% vào trải nghiệm trò chuyện mượt mà, sâu sắc và tôn trọng quyền riêng tư.
• Hệ thống sẵn sàng cho bước kiểm duyệt an toàn (Safety Review) và phát hành lên hạ tầng Vercel / Cloud Container độc lập.